abs-id = 85

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un pot de confiture de 220 g contient 60 % de fruits et 40 % de sucre.
Quelle quantité de sucre contient ce pot ?

- ☐ **a.** 108 g
- ☐ **b.** 88 g
- ☐ **c.** 98 g
- ☐ **d.** 78 g

Question 1.2

Le taux d'évolution, exprimé en pourcentage, associé à un coefficient multiplicateur égal à 0,75 est :

- ☐ **a.** $+0{,}75\,\%$
- ☐ **b.** $+75\,\%$
- ☐ **c.** $+25\,\%$
- ☐ **d.** $-25\,\%$

Question 1.3

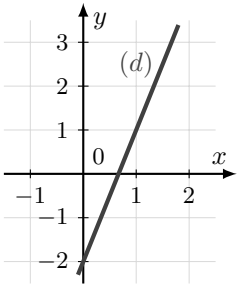
Après une baisse de 20 %, le prix d'un produit passe à 64 €.
Quel était son prix initial ?

- ☐ **a.** 76,80 €
- ☐ **b.** 78 €
- ☐ **c.** 80 €
- ☐ **d.** 84 €

Question 1.4

On considère la droite (d) représentée ci-contre.

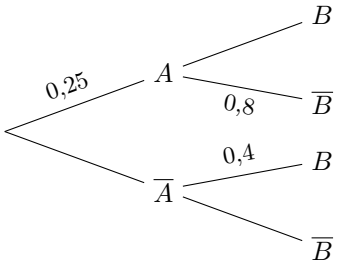
Son équation réduite est :



- ☐ **a.** $y = -3x - 2$
- ☐ **b.** $y = -\frac{1}{3}x - 2$
- ☐ **c.** $y = \frac{1}{3}x - 2$
- ☐ **d.** $y = 3x - 2$

Question 1.5

En utilisant les données de l'arbre de probabilité ci-contre, on peut affirmer que la probabilité de l'événement B vaut :



- ☐ **a.** 0,35
- ☐ **b.** 0,4
- ☐ **c.** 0,05
- ☐ **d.** 0,3

Question 1.6

L'évolution réciproque d'une augmentation de 25 % est :

- ☐ **a.** une diminution de −25 %
- ☐ **b.** une diminution de 25 %
- ☐ **c.** une diminution de 22,5 %
- ☐ **d.** une diminution de 20 %

Question 1.7

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(3x + 4)(2x - 5) = 0$ est :

- ☐ **a.** $\{-4, 5\}$
- ☐ **b.** $\left\{-\frac{5}{2}, \frac{4}{3}\right\}$
- ☐ **c.** $\left\{-\frac{5}{2}, -\frac{4}{3}\right\}$
- ☐ **d.** $\left\{-\frac{4}{3}, \frac{5}{2}\right\}$

Question 1.8

La forme développée et réduite de l'expression $(4n + 2)^2$ est :

- ☐ **a.** $4n^2 + 8n + 4$
- ☐ **b.** $16n^2 + 4$
- ☐ **c.** $16n^2 + 8n + 4$
- ☐ **d.** $16n^2 + 16n + 4$

Question 1.9

Parmi les équations suivantes, laquelle admet le nombre −3 comme unique solution ?

- ☐ **a.** $x^2 - 9 = 0$
- ☐ **b.** $\frac{x}{3} - 1 = 0$
- ☐ **c.** $-2(5x - 1) = 6 - (8x - 2)$
- ☐ **d.** $(3x - 9)(2x + 1) = 0$

Question 1.10

Sur quel ensemble l'expression $(3-x)(x+2)$ est-elle strictement positive ?

- ☐ **a.** $]-2, 3[$
- ☐ **b.** $]-\infty, -2[\cup]3, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-3, 2[$
- ☐ **d.** $]3, +\infty[$

Question 1.11

Une forme factorisée de l'expression $(2x + 1)^2 - 9$ est :

- ☐ **a.** $(2x - 8)(2x + 10)$
- ☐ **b.** $4(x - 1)(x + 2)$
- ☐ **c.** $(2x - 8)^2$
- ☐ **d.** $2x(2x + 4)$

Question 1.12

Dans un groupe de 20 personnes, la moyenne d'âge des 15 femmes est de 20 ans, et la moyenne d'âge des 5 hommes est de 40 ans.

Quelle est la moyenne d'âge globale du groupe ?

- ☐ **a.** 30 ans
- ☐ **b.** 28 ans
- ☐ **c.** 25 ans
- ☐ **d.** 26 ans